COMPTIA SECURITY+ SY0-701 DOMÍNIO 3 · ARQUITETURA DE SEGURANÇA (18%)

Security+ 3.4 · Backups

Mestre CyberSec · **Aula 3.4 — Backups** (12:16) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Frequência (por hora/dia/semana) + retention (quantos backups mantem); incremental (desde o último backup); differential (desde o último FULL). Snapshot: estado instantâneo. Replicação: tempo real. Regra 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Incremental: desde o último backup (rápido, muitos arquivos small)
- Differential: desde o FULL (menos rápido, mais robusto)
- 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite; backup offline sobrevive ransomware

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'copies data since the last full backup'=differential
- '3 copies, 2 media types, 1 offsite'=3-2-1 rule

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 3.4 — Backups)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Backup Completo (Full)

Cópia completa de todos os arquivos e dados selecionados no momento do backup. É a linha de base para backups diferenciais/incrementais, o mais rápido de restaurar, mas o mais lento de criar e o que mais consome armazenamento.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Questões citam o full como 'baseline' ou exige restauração com apenas 1 conjunto de dados. Distinção-chave: diferencial e incremental SEMPRE partem de um full — se não pedirem o próprio full, ele é o ponto de partida.*

• Backup Incremental

Copia apenas os dados alterados desde o ÚLTIMO BACKUP de qualquer tipo (completo ou incremental). É o mais rápido de criar e gera os menores arquivos, mas a restauração exige o completo + todos os incrementais em sequência.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'data since the last backup' (de qualquer tipo) = INCREMENTAL. Não confunda: se a questão disser 'since the last FULL backup', é DIFFERENTIAL, não incremental.*

• Backup Diferencial

Copia todos os dados alterados desde o ÚLTIMO BACKUP COMPLETO, acumulando dados a cada execução. A restauração precisa apenas do completo + do último diferencial, mas cada diferencial cresce com o tempo.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho clássico da prova: 'copies data since the last full backup' = DIFFERENTIAL. Distinção: restaurar com 2 conjuntos (full + último diferencial) vs. incremental (full + cadeia inteira de backups).*

• Instantâneo (Snapshot)

Captura instantânea, em ponto no tempo, do estado de um sistema, VM ou volume de armazenamento, criada em minutos com mínimo impacto. Não é um backup completo — depende do volume original e registra apenas as mudanças após a captura.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *'Instantaneous state / point in time' = SNAPSHOT. Distinção-chave: snapshot congela um instante (e ainda depende do volume original); replicação copia continuamente em tempo real; backup completo é independente.*

• Replicação

Cópia em tempo real (ou quase real) de arquivos e dados entre dispositivos ou locais, mantendo cópias sincronizadas. Fornece alta disponibilidade e redundância, mas corrupção ou ransomware também são replicados instantaneamente.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *'Real-time copy' = REPLICATION. Distinção-chave: replicação é cópia viva e contínua — NÃO protege sozinha contra ransomware (a cópia fica igualmente criptografada); snapshot/backup em pontos no tempo sim.*

• Regra 3-2-1 de Backup

Estratégia recomendada de backup: manter pelo menos 3 cópias dos dados, em 2 tipos de mídia/armazenamento diferentes, com 1 cópia offsite (fora do local, ou offline/cloud). Protege contra incêndio, desastres, roubo e ransomware.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Match direto no exame: '3 copies, 2 media types, 1 offsite' = REGRA 3-2-1. Cuidado com ordens invertidas nas distratoras (ex.: '2 offsite') — a sequência exata 3-2-1 é o que separa a resposta correta.*

• Frequência e Retenção de Backup

Parâmetros da política de backup: a frequência define com que intervalo os backups são executados (por hora/dia/semana), enquanto a retenção define quantas cópias são mantidas e por quanto tempo. Juntos, equilibram a necessidade de recuperação e o custo de armazenamento.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Separe os dois conceitos para não errar: FREQUÊNCIA = 'por hora/dia/semana' (quando rodar); RETENÇÃO = 'quantos backups manter' (por quanto tempo). Questões misturam os dois na mesma política de backup.*

• Backup Offline (A Frio / Air Gap)

Cópia de backup mantida desconectada dos sistemas e da rede (fita, mídia removível ou air gap), tornando-a inacessível a atacantes e ransomware. A cópia offline ou em nuvem também faz parte da regra 3-2-1.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Cenário típico: ransomware criptografa os backups acessíveis na rede → a cópia que sobrevive é a OFFLINE/air-gapped. Distinção crítica: OFFSITE (fora do local físico) ≠ OFFLINE (desconectada da rede) — uma cópia pode ser as duas coisas.*

🏛️ Visão Didática, Analogias & Análise de Governança (GRC)

📌 Tipos de Backup: Full vs Incremental vs Differential

🏠 **Analogia Intuitiva:** Pense em um caderno onde você anota as despesas de casa. No domingo à noite, você tira uma foto de alta resolução de TODAS as páginas do caderno (Backup Completo / Full) — isso demora bastante e consome muita memória. No método INCREMENTAL: na segunda-feira à noite, você anota em um post-it minúsculo apenas os gastos de segunda; na terça à noite, você anota em outro post-it apenas os gastos de terça. O backup diário é ultrarrápido! Porém, se o caderno sumir na quarta de manhã, para recuperar tudo você precisa da foto de domingo + post-it de segunda + post-it de terça; se você perdeu o post-it de segunda, a corrente quebrou e você perdeu tudo! Já no método DIFERENCIAL: na segunda-feira à noite, você anota em uma folha tudo o que gastou desde domingo; na terça à noite, você pega uma folha nova e anota TUDO o que gastou desde domingo acumulado (segunda + terça). O backup vai ficando mais lento ao longo da semana, mas se o caderno sumir na quarta, você só precisa da foto de domingo + a folha de terça para recuperar tudo com rapidez e facilidade.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Fazer backup completo todos os dias é inviável em termos de largura de banda de rede e petabytes de armazenamento. A escolha entre Incremental e Diferencial é a troca direta entre tempo de gravação do backup e tempo de restauração (RTO).

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Auditoria de agendamentos de backup; conferência do 'Archive Bit' (o sinalizador de arquivo modificado que o Incremental limpa/reseta e o Diferencial NÃO reseta); e testes periódicos de restauração cronometrados para comprovar que a equipe não descobre mídias corrompidas no meio de uma tragédia real.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'fastest nightly backup window, but longest and most complex restore requiring initial full plus all intervening daily sets' = Incremental Backup. Gatilho: 'faster restoration requiring only initial full plus the latest single archive file, but backup sets grow larger each day' = Differential Backup.

📌 A Regra de Ouro 3-2-1 de Backup

🏠 **Analogia Intuitiva:** Pense na certidão de nascimento do seu filho ou na escritura da sua casa. A regra 3-2-1 manda você ter: 3 cópias no total (a certidão original em papel, uma cópia autenticada em cartório e uma cópia digitalizada escaneada em PDF); em 2 mídias diferentes (papel físico guardado na pasta e arquivo digital gravado em um pen drive metálico); e 1 cópia guardada fora do local (Off-site), como o cofre digital na nuvem ou a cópia física guardada na casa da sua avó em outra cidade. Se a sua casa pegar fogo ou sofrer uma inundação, você nunca perderá o documento da sua família.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Desastres físicos locais (incêndios, inundações, furtos) ou desastres cibernéticos (ransomware na rede) destroem simultaneamente o servidor de produção e o HD externo de backup que o administrador preguiçoso deixou plugado na porta USB do próprio servidor.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Auditoria de inventário de backups: checagem de existência de no mínimo 3 cópias, verificação de heterogeneidade de mídias (disco + fita magnética ou nuvem imutável), e validação de distância geográfica da cópia externa para garantir que não esteja na mesma bacia hidrográfica ou zona sísmica.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'industry-standard best practice requiring 3 copies of data, stored on 2 different media types, with at least 1 copy located off-site' = 3-2-1 Backup Rule.

📌 Snapshots vs Backups Independentes

🏠 **Analogia Intuitiva:** Um marcador de página colorido de plástico colocado no meio de um livro grosso enquanto você lê (Snapshot). Em 1 segundo você coloca o marcador exatamente na página 214 e, se errar a leitura, volta para a página marcada num piscar de olhos. Mas preste atenção: se alguém jogar o livro inteiro na fogueira, o livro e o marcador de plástico queimam e viram cinzas juntos! Um BACKUP de verdade é ter um segundo livro idêntico guardado em outro armário à prova de fogo.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Muitos técnicos inexperientes acreditam erroneamente que tirar snapshots de máquinas virtuais substitui backups. Quando o storage central (LUN/SAN) é corrompido ou o disco físico quebra, a máquina virtual e todos os seus snapshots são aniquilados simultaneamente.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Política explícita proibindo a retenção prolongada de snapshots (snapshots devem existir por no máximo 24 a 72 horas para testes de patches e updates); auditoria de exportação obrigatória de backups completos para repositórios secundários desconectados.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'point-in-time virtual machine capture ideal for quick rollback before applying software patches, but relies on underlying storage and is not a substitute for backup' = Snapshot.

📌 Imutabilidade de Dados e Mídia WORM contra Ransomware

🏠 **Analogia Intuitiva:** Gravar uma escritura com martelo e cinzel em uma rocha de granito puro (WORM - Write Once, Read Many). Uma vez que as letras foram esculpidas na pedra, qualquer pessoa pode ler a mensagem milhões de vezes, mas ninguém — nem mesmo o próprio escultor, o imperador ou um invasor bárbaro armado — consegue apagar, riscar ou reescrever uma única letra durante os próximos 10 anos.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Ransomwares de última geração atacam deliberadamente os servidores de backup primeiro. Eles roubam credenciais de administrador, deletam os backups corporativos ou criptografam os repositórios de backup para garantir que a empresa não tenha como se recuperar sem pagar milhões de dólares de resgate.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Configuração mandatória de S3 Object Lock no modo Compliance (onde nem o administrador root da conta da nuvem consegue deletar o arquivo antes do fim da retenção); auditoria de mídias de fita magnética LTO com chave física WORM ativada.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'protect backup archives from unauthorized deletion or ransomware encryption by ensuring data cannot be altered or overwritten once committed' = Immutability / WORM (Write Once, Read Many).

📌 Backup Offline e Air Gap (Isolamento Físico de Rede)

🏠 **Analogia Intuitiva:** Uma fita cassete gravada com fotos da família que você retira do gravador, coloca em uma maleta de metal à prova de fogo e tranca em um cofre no subsolo sem nenhum cabo de rede, tomada ou sinal de Wi-Fi perto dela. Nenhum hacker da internet, por mais genial que seja, consegue invadir essa fita porque simplesmente não existe nenhum fio nem sinal de rádio conectando a fita ao mundo exterior.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Sistemas de backup mantidos conectados à rede local corporativa (Online / Hot backups) tornam-se presas fáceis quando um atacante compromete o Active Directory e obtém privilégios de administrador de domínio para varrer e formatar discos compartilhados.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Fiscalização de contratos de custódia física de fitas magnéticas (como Iron Mountain); auditoria do procedimento de ejeção física das mídias após a conclusão do backup diário (Air-Gapping).

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'storing backup copies completely disconnected from the network and power infrastructure to guarantee protection against automated remote attacks' = Offline Backup / Air-Gapped Backup.

⚡ TABELA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA O EXAME (CHEAT SHEET)

Cenário Típico de Exame / Situação Prática	Conceito Técnico & Resposta da Banca
Janela de backup diária mais rápida possível que salva apenas os dados alterados desde o último backup de qualquer tipo	**Backup Incremental (Incremental Backup)**
Restauração rápida precisando apenas do backup completo inicial mais o último arquivo cumulativo	**Backup Diferencial (Differential Backup)**
Regra recomendada de manter 3 cópias dos dados, em 2 mídias diferentes, com 1 cópia fora do local	**Regra de Backup 3-2-1 (3-2-1 Backup Rule)**
Captura instantânea do estado de uma máquina virtual usada para rollback rápido antes de aplicar um patch	**Instantâneo (Snapshot)**
Impedir que arquivos de backup sejam apagados ou criptografados por ransomware usando retenção WORM	**Armazenamento Imutável / WORM (Data Immutability / WORM)**
Fita magnética desconectada fisicamente da rede e guardada em cofre para evitar ataques cibernéticos remotos	**Backup Offline / Air Gap (Offline Air-Gapped Backup)**

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de banco de dados realiza um backup completo todo domingo. De segunda a sábado, cada job de backup armazena apenas os blocos alterados desde o backup do dia anterior. Restaurar o banco até sábado exige o backup completo de domingo e todos os backups diários em sequência. Qual método de backup está sendo usado?

A) Backup completo

B) Backup incremental

C) Backup diferencial

D) Backup por snapshot

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização executa um backup completo todo domingo. De segunda a sábado, cada job de backup armazena todos os arquivos alterados desde domingo, então o backup de sábado é maior que o de segunda. Para restaurar os dados mais recentes, os administradores precisam apenas do backup completo de domingo e do backup de sábado. Qual método de backup está em uso?

A) Backup incremental

B) Backup por snapshot

C) Backup diferencial

D) Replicação

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Antes de aplicar um patch crítico a uma máquina virtual de produção, um administrador precisa de um estado pontual que possa ser revertido rapidamente se o patch falhar. O estado deve capturar memória, disco e configuração naquele momento sem realizar um backup completo tradicional em nível de arquivo. Qual tecnologia atende melhor a essa necessidade?

A) Snapshot

B) Backup diferencial

C) Backup incremental

D) Replicação offsite

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de serviços financeiros exige que transações gravadas em seu data center primário apareçam em um site secundário em segundos. A estratégia de recuperação deve minimizar a perda de dados se o site primário falhar e deve copiar alterações continuamente, em vez de esperar por uma janela de backup noturna. Qual estratégia atende melhor a esse requisito?

A) Backup completo semanal

B) Backup diferencial diário

C) Backup de arquivo mensal

D) Replicação

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma auditoria descobre que uma organização mantém três cópias de backup, mas todas estão armazenadas no mesmo appliance NAS e na mesma sala de servidores. Qual mudança alinha melhor a arquitetura de backup com a regra 3-2-1?

A) Aumentar a frequência de backup para a cada hora

B) Habilitar deduplicação no NAS

C) Armazenar uma cópia offsite em mídia diferente

D) Converter backups completos em incrementais

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Os backups de uma empresa são armazenados em um compartilhamento de rede que está sempre montado e acessível com credenciais de administrador de domínio. Um incidente de ransomware criptografa tanto os dados de produção quanto o compartilhamento de backup montado. Qual controle protege melhor backups futuros contra um impacto semelhante de ransomware?

A) Aumentar a retenção de 30 para 90 dias

B) Manter uma cópia de backup offline ou air-gapped imutável

C) Trocar backups diferenciais por incrementais

D) Configurar RAID 6 no armazenamento de backup

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe jurídica exige a capacidade de restaurar registros financeiros de qualquer dia nos últimos sete anos. A capacidade de armazenamento é limitada, então os administradores devem definir por quanto tempo cada conjunto de backup é preservado antes da exclusão. Qual configuração da política de backup atende diretamente a esse requisito?

A) Período de retenção

B) Frequência de backup

C) Taxa de compressão

D) Intervalo de replicação

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma plataforma de e-commerce tem um objetivo de ponto de recuperação de 15 minutos. Seu agendamento atual de backups executa backups incrementais a cada quatro horas, e o negócio não pode aceitar perder mais de 15 minutos de pedidos. Qual ajuste resolve mais diretamente a lacuna de RPO?

A) Estender a retenção de backup para 180 dias

B) Substituir backups incrementais por diferenciais

C) Habilitar criptografia para fitas de backup

D) Reduzir o intervalo de backup para 15 minutos ou menos

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um servidor falha na quinta-feira à noite. O agendamento de backup é um backup completo no domingo e um backup incremental de segunda a quinta. Os administradores precisam restaurar os dados mais recentes possíveis. Qual conjunto de restauração é necessário?

A) Apenas o backup completo de domingo

B) Apenas o backup incremental de quinta

C) Backup completo de domingo mais incrementais de segunda, terça, quarta e quinta

D) Backup completo de domingo mais apenas o incremental de quinta

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um servidor de arquivos é protegido por um backup completo todo domingo e um backup diferencial de segunda a sábado. Após uma falha de disco na quinta-feira, os administradores devem restaurar os dados mais recentes disponíveis. Qual conjunto de restauração devem usar?

A) Backup completo de domingo mais todos os backups diferenciais de segunda a quinta

B) Backup completo de domingo mais o backup diferencial de quinta

C) Apenas o backup diferencial de quinta

D) Apenas os backups diferenciais de segunda a quinta

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Backup incremental

O backup incremental captura apenas alterações feitas desde o backup mais recente de qualquer tipo, então a restauração exige o último backup completo mais todos os incrementais em ordem. O backup completo copia todos os dados sempre. O diferencial captura alterações desde o último backup completo. O snapshot captura um estado pontual, mas não a cadeia em nível de arquivo descrita aqui.

Questão 2: Alternativa C — Backup diferencial

O backup diferencial armazena todas as alterações desde o último backup completo, então cada diferencial cresce até o próximo backup completo. A restauração exige o último backup completo mais o diferencial mais recente. O incremental exigiria todos os incrementais desde o completo. Snapshot é um estado pontual. Replicação copia dados continuamente em vez de produzir um conjunto diário de backup.

Questão 3: Alternativa A — Snapshot

Um snapshot registra o estado de um sistema ou máquina virtual em um ponto específico no tempo e permite rollback rápido antes ou depois de mudanças como aplicação de patches. Backups diferenciais e incrementais são métodos em nível de arquivo que podem demorar mais para restaurar. Replicação offsite copia dados para outro local, mas não é usada principalmente para reverter o estado de patch na mesma VM.

Questão 4: Alternativa D — Replicação

A replicação copia alterações continuamente para outro sistema ou site em tempo quase real, ajudando a atender a um RPO muito baixo. Backups completos semanais, diferenciais diários e de arquivo mensal operam em intervalos agendados e perderiam mais dados se o site primário falhasse. Eles não fornecem a cópia em tempo quase real exigida.

Questão 5: Alternativa C — Armazenar uma cópia offsite em mídia diferente

A regra 3-2-1 exige pelo menos três cópias dos dados, em dois tipos diferentes de mídia, com uma cópia offsite. Manter todos os backups em um único NAS e em uma única sala não atende a diversidade de mídia nem a proteção offsite. Aumentar a frequência, habilitar deduplicação ou mudar o tipo de backup não resolve a ausência de offsite e mídia separada.

Questão 6: Alternativa B — Manter uma cópia de backup offline ou air-gapped imutável

Uma cópia de backup offline, air-gapped ou imutável não pode ser alcançada ou alterada por ransomware que se espalha pela rede. Mudanças de retenção não impedem a criptografia de backups online. Backups incrementais ainda estão montados e acessíveis, então podem ser criptografados. RAID fornece disponibilidade contra falha de disco, não proteção contra ransomware.

Questão 7: Alternativa A — Período de retenção

O período de retenção define por quanto tempo os conjuntos de backup são mantidos antes da exclusão e atende diretamente ao requisito de restauração de sete anos. A frequência de backup determina com que frequência os backups são criados e afeta o RPO. A taxa de compressão afeta o uso de armazenamento. O intervalo de replicação afeta com que frequência cópias são transferidas para outro local.

Questão 8: Alternativa D — Reduzir o intervalo de backup para 15 minutos ou menos

O objetivo de ponto de recuperação define a perda máxima aceitável de dados, então a frequência de backup deve ser pelo menos igual ao RPO. Executar backups a cada quatro horas permite até quatro horas de perda de dados, portanto reduzir o intervalo para 15 minutos ou menos fecha diretamente a lacuna. Retenção, troca para diferencial ou criptografia não alteram quanto dado recente poderia ser perdido.

Questão 9: Alternativa C — Backup completo de domingo mais incrementais de segunda, terça, quarta e quinta

Backups incrementais contêm apenas alterações desde o backup anterior, então uma restauração completa exige o último backup completo mais todos os backups incrementais em sequência. Usar apenas o completo de domingo perde alterações posteriores. Usar apenas o incremental de quinta é incompleto. Domingo completo mais apenas o incremental de quinta seria válido para um backup diferencial, não para uma cadeia incremental.

Questão 10: Alternativa B — Backup completo de domingo mais o backup diferencial de quinta

Backups diferenciais acumulam todas as alterações desde o último backup completo, então o diferencial de quinta já inclui alterações de segunda a quinta. Restaurar o backup completo de domingo e o diferencial mais recente recupera os dados mais recentes. Restaurar todos os diferenciais é desnecessário e pode ser mais lento. Restaurar apenas os diferenciais sem o backup completo é incompleto.